

Guía 11

Teoría de ecuaciones diferenciales II

ECFM: Universidad de San Carlos de Guatemala

Interpolación polinomial.

Profesor: Billy Quevedo

Auxiliar: Gerson Figueroa,

Fecha de entrega: 09 de oct. 2025,

gersonfi999@gmail.com

Instrucciones generales

- Realice la guía en formato $\text{\LaTeX}$ o manuscrito.
 - Si elige la opción manuscrita, asegúrese de que su letra sea legible. En caso contrario, la guía será devuelta.
- Plazo de entrega:
 - Se aceptarán entregas hasta 3 días después de la fecha límite con penalización:
 - Cada día de retraso: 25 % menos de puntuación
- Consulte la métrica de calificación en el siguiente enlace: [link](#)

Problema 1: Demuestre:

Demuestre por inducción que

$$f(x_0 + nh) = f(x_0) + n\Delta f(x_0) + \frac{1}{2!}n(n-1)\Delta^2 f(x_0) + \dots + \frac{1}{m!}n(n-1)(n-2)\dots(n-m+1)\Delta^m f(x_0) \quad (1)$$

Con $n = 0, 1, \dots, m$

Demuestre que al definir una nueva función F :

$$F(x_0 + nh) = f(x_0) + n\Delta f(x_0) + \frac{1}{2!}n(n-1)\Delta^2 f(x_0) + \dots + \frac{1}{m!}n(n-1)(n-2)\dots(n-m+1)\Delta^m f(x_0) \quad (2)$$

con $n \in \mathbf{R}[0, m]$

Entonces esta será la función polinomial de interpolación de f . Es decir, cumple con las condiciones necesarias para ser el polinomio único que ajuste a los $m + 1$ valores discretos de f .

Problema 2: Interpolación de Newton (hacia adelante):

Resuelva los siguientes ejercicios:

- En INSIVUMEH se tiene un aparato que mide la calidad del aire. () lo programa para que tome valores automáticamente, valores cercanos a cero indican una pésima calidad del aire y cercanos a uno indican su valor optimo. Por error se perdieron muchos datos

tomados y solamente quedaron los que se muestran en la tabla:

x(horas)	f(x)
1.1	0.09531
1.2	0.18232
1.3	0.26236

Encuentre el dato de la calidad del aire en 1,12h.

- Las siguientes temperaturas se registraron a intervalos de una hora:

6 a.m.	2°
7 a.m.	12°
8 a.m.	17°
9 a.m.	20°
10 a.m.	22°

¿Cuál fue la temperatura aproximada a las 6:30 a.m.?